PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Gestión del desarrollo administrativo e innovación.
- **Código del programa de formación:** 122153.
- **Nombre del proyecto:** Definición de estrategias de análisis y diagnóstico organizacional para la toma de decisiones, basadas en propuestas de innovación.
- **Fase del proyecto:** Planeación.
- **Actividad de proyecto:** AP2. Establecer estrategias y programas administrativos, mecanismos de investigación organizacional y protocolos de análisis de datos, de acuerdo con los objetivos de la empresa, las políticas organizacionales y la normativa vigente.
- **Competencias**:

  Técnicas:

  - **210303037.** Reconocer recursos financieros de acuerdo con política y normativa contable.
  - **220501114.** Sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas.

  Clave:

  - **220501046.** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

  Transversal:

  - **240201064.** Orientar investigación formativa según referentes técnicos.
- **Resultados de aprendizaje:**

  Técnicos:

  - **210303037-02.** Procesar los documentos generados en las actividades financieras según políticas de la organización y normativa.

- **210303037-03.** Causar las operaciones en el sistema de información contable de acuerdo con normativa.
- **220501114-01.** Interpretar métodos de analítica de datos de acuerdo con marco legal y modelo de gestión de la organización.

Claves:

- **220501046-01.** Alistar herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.
- **220501046-02.** Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.
- **220501046-03.** Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.
- **220501046-04.** Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación.

Transversales:

- **240201064-01.** Analizar el contexto productivo según sus características y necesidades.
- **240201064-02.** Estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación.
- **240201064-03.** Argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales.
- **240201064-04.** Proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación.

- **Duración de la guía:** 252 horas.

  Técnicas: 156 horas.

  Claves: 48 horas.

  Transversales: 48 horas.

2 PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, en esta guía nos enfocaremos en todo el proceso de gestión desde la recopilación hasta el análisis de las bases de datos en los diferentes sistemas de gestión o modelos de gestión que se

puedan encontrar en una organización. Se pretende que realice un recorrido general desde la selección de la fuente de información, el tipo de datos que se encuentran en ellas, siguiendo con la recopilación de la información, así como su posterior clasificación, de acuerdo con los requerimientos organizacionales. Usted también aprenderá y evidenciará en casos reales, cómo se transforma y estructura la información recolectada para ser analizada segmentadamente.

Igualmente, uno de los beneficios que trajo consigo la Ley 1314 de 2009, es la validación contable colombiana a nivel internacional; gracias a esto y a la apertura económica introducida por la globalización, existen múltiples oportunidades de acceder a nuevos mercados; es por esto que el reto en nuestro país inicia desde la formalización de las empresas, que no solo deben cumplir con los aspectos legales, sino que, al mismo tiempo, deben estar preparadas para trascender a estas fronteras.

Partiendo de esta necesidad, esta guía de aprendizaje se ha diseñado con actividades que permiten consolidar tanto sus conocimientos previos, como desarrollar habilidades que le permitan reconocer y apropiar el proceso para la creación y constitución legal de una empresa, teniendo en cuenta el marco normativo vigente y reconociendo la contabilidad como acto principal en el funcionamiento de las organizaciones, y como eje necesario en el apoyo para la toma de decisiones.

Trataremos la competencia de TIC, debido a que la sociedad ha avanzado a pasos agigantados en los procesos de las diferentes áreas de ocupación. La informática se encarga del estudio del *hardware*, las redes de datos y el *software* necesarios para tratar la información de manera automática y se convierte en factor primordial a la hora de gestionar la información para la administración de métodos, técnicas y procesos, en todas las áreas de ocupación.

Por otra parte, la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) son la base del crecimiento económico y social en las empresas y organizaciones a nivel mundial. El gran avance técnico y tecnológico que se tiene a nivel global requiere de personas curiosas, visionarias, motivadas a descubrir, experimentar y vivir experiencias que mejoren la calidad de vida a nivel familiar, personal y profesional, desde su entorno y contexto.

Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, los cuales, de forma continua y permanente, lo orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Los instructores programarán encuentros de asesoría virtual, para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es

importante que organice su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa.

Por consiguiente, se presentan cada una de las acciones de aprendizaje, que le permitirán desarrollar lo anteriormente mencionado.

3 FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias planteadas en la fase de planeación del proyecto formativo “Definición de estrategias de análisis y diagnóstico organizacional para la toma de decisiones, basadas en propuestas de innovación”.

- **Actividad de reflexión inicial**

Las personas, a lo largo de sus vidas, se ven inmersas en entornos y grupos, los cuales están enmarcados bajo reglas, principios, leyes, que han sido diseñados y establecidos con el ánimo de dar un orden y equidad para todos quienes hacen parte de esa comunidad. Cada integrante, al momento de actuar, debe tener presente el no infringir ninguno de esos parámetros establecidos porque, al hacerlo, puede conllevar a una amonestación o ser excluido de la comunidad.

En las empresas u organizaciones sucede lo mismo. Reflexione sobre las siguientes preguntas:

- ¿Por qué es necesario en las empresas u organizaciones acatar normas?
- Si una norma no se cumple, ¿cuál sería el ente encargado de amonestar o sancionar?
- ¿Qué tan grave considera podría ser para las organizaciones desacatar normas?

Nota. este ejercicio tiene como finalidad encaminarle y motivarle en la elaboración de las evidencias que se plantean para esta guía de aprendizaje; por tal razón, no es calificable, pero sí es el punto de inicio para lo que se le solicitará en las demás evidencias.

3.1 Actividades de aprendizaje de la competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con política y normativa contable (210303037).

En esta competencia se apropian los conocimientos necesarios para la puesta en marcha de una organización, partiendo con los documentos iniciales para formalizar la empresa, incluyendo los documentos contables y no contables que ella debe emplear en el diario de sus actividades mercantiles (tanto internos como externos), el marco conceptual como base normativa para el reconocimiento contable y financiero de los hechos económicos bajo estándares internacionales y transacciones económicas, teniendo en cuenta su responsabilidad tributaria.

3.1.1 Actividad de aprendizaje GA5-210303037-AA1 - Diseñar los documentos necesarios para la puesta en marcha de la sociedad, desde el aspecto contable, fiscal y financiero, de acuerdo con la normativa vigente.

Esta actividad da prioridad al análisis del cumplimiento de los requisitos, documentos y normativa de cualquier organización, para funcionar de manera legal en el territorio colombiano; también busca dar aplicabilidad a los conceptos y principios contables, con la finalidad de llevar un adecuado registro de transacciones económicas, garantizando que opere de manera correcta y sostenible.

Duración: 36 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo "**Normatividad, formalización de empresa, documentos e informes contables".**

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA5-210303037-AA1-EV01. Estudio de caso: su rol como contador consultor.**

Usted es un contador profesional que trabaja para una empresa como consultor externo. En una visita que realiza, ha descubierto algunas irregularidades en los documentos de constitución de la organización, y no está seguro si esas irregularidades son el resultado del descuido por parte de la administración o si representan pasos intencionales, dados para encubrir acciones que han sido

realizadas indebidamente. Por tal motivo, usted decide exponer estos hallazgos (ver cuadro) al auditor de la organización, mediante un informe, justificando si se incurrió o no, en una irregularidad y cómo se podría solucionar para evitar inconvenientes futuros.

Este cuadro debe ir relacionado en el informe y dar su postura frente al tema, con sus respectivas conclusiones:

Documento	**Función**	**Hallazgo**	**Observación**	**Justificación del porqué es considerada una irregularidad**	**Posible solución para evitar inconvenientes futuros**
Documento privado de constitución	Documento en que los socios o accionistas dan toda la información necesaria para constituir el ente económico.	Este documento no está autenticado por los socios, adicional se evidencia que el nombre registrado en la sociedad es diferente del nombre como normalmente se hace llamar la empresa.	La empresa es una sociedad anónima y está constituida por un documento privado; en el documento se encuentra registrada como Conexiones Red S.A., pero normalmente la empresa se hace llamar, comercialmente, Full conexión.		

Documento	Función	Hallazgo	Observación	Justificación del porqué es considerada una irregularidad	Posible solución para evitar inconvenientes futuros
Registro Único Tributario	Es la herramienta utilizada en las áreas tributarias, supervisada y entregada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Sirve para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades catalogadas como contribuyentes .	Se encuentra con actividades 8810, 7810. La última actualización fue realizada en noviembre de 2020.	La empresa se dedica a prestar el servicio de Internet por medio de fibra óptica, a empresas y hogares.		
Facturación	Legibilidad, autenticidad e	La empresa cuenta con una	La empresa en el año 2022		

Documento	Función	Hallazgo	Observación	Justificación del porqué es considerada una irregularidad	Posible solución para evitar inconvenientes futuros
	integridad, actualmente se realiza por medio de factura electrónica.	resolución de facturación física, la cual ya venció.	tuvo ingresos brutos por valor superior a 3500 uvt.		
Certificado del cuerpo de bomberos	En ella se buscan identificar los posibles riesgos conexos a incendios y seguridad humana, que dicho establecimiento pueda inducir al entorno o la comunidad en general.	La empresa cuenta con una certificación del año de su constitución (2015).	No hay documentos de actualización.		
Concepto	El concepto	No cuenta con	No se logró		

Documento	Función	Hallazgo	Observación	Justificación del porqué es considerada una irregularidad	Posible solución para evitar inconvenientes futuros
sanitario	sanitario es una constancia, resultado de la evaluación técnica de las condiciones sanitarias del establecimiento.	licencia sanitaria.	ubicar ninguna licencia sanitaria.		

Para el desarrollo de esta evidencia, debe revisar el componente formativo **"Normatividad, formalización de empresa, documentos e informes contables"**; también puede apoyarse en la página de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en el enlace: https://www.sintramites.com/sintramites/General/ComoSerEmpresario.html?v=1

El documento con el desarrollo de la evidencia debe tener la siguiente estructura:

- Portada.
- Introducción.
- Contenido (análisis de los hallazgos).
- Conclusiones.

- Bibliografía utilizada como apoyo para realizar esta evidencia; es necesario que revise las indicaciones para citar la bibliografía; para hacerlo, puede revisar este instructivo como orientación https://biblioteca.sena.edu.co/images/PDF/InstructivoAPA.pdf

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento del informe con los hallazgos encontrados en el caso planteado.
- **Extensión:** mínimo 5 páginas.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-210303037-AA1-EV01. Estudio de caso: su rol como contador consultor.**

- **Evidencia GA5-210303037-AA1-EV02. Proyecto - Mi primera empresa.**

Esta evidencia será clave para establecer, cuáles son los documentos necesarios, para constituir una empresa y su diligenciamiento, teniendo presentes las partes: administrativa, financiera y fiscal.

En grupos de 3 aprendices, consulten cuáles son los pasos que se deben seguir para la creación de una empresa. Luego, realicen el diligenciamiento de los documentos necesarios para constituir una empresa, y teniendo claro la sociedad que se constituirá, realizar los siguientes procesos:

- Registro bomberil.
- Acta de constitución.
- Homonimia.
- Creación de cuenta bancaria.
- Registro industria y comercio.
- Afiliación seguridad social empresa.
- Balance de apertura.
- Políticas contables.

- Y los que consideren necesarios para la formalización de su empresa, teniendo presentes las partes administrativa, financiera y fiscal.

Recuerden que todos los documentos deben coincidir con nombre, NIT, dirección, tipo de sociedad y actividad económica seleccionada por el grupo de trabajo.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documentos necesarios debidamente diligenciados para su componente contable, fiscal y financiero.
- **Extensión:** mínimo 15 hojas.
- **Formato:** PDF o Word.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-210303037-AA1-EV02. Proyecto - Mi primera empresa.**

3.1.2 Actividad de aprendizaje GA5-210303037-AA2 - Aplicar la normativa contable, tributaria y financiera en el registro de las transacciones económicas de la sociedad/empresa, de acuerdo con lo establecido y vigente en Colombia.

La finalidad de los *software* contables es sistematizar y simplificar las tareas contables de una organización, y muchos de ellos ya vienen con la normativa contable vigente parametrizada.

Estas actividades permitirán fortalecer los conocimientos conceptuales del proceso contable de la organización, organizar la información de tal manera que se pueda acceder a ella de forma inmediata y garantizando la veracidad de la misma.

Duración: 48 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo "**Normatividad, formalización de empresa, documentos e informes contables".**

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA5-210303037-AA2-EV01. Mapa mental - Ficha técnica software contable.**

A partir de una investigación exhaustiva, deberá diseñar un mapa mental en el que se describa un *software* contable de su preferencia, indicando características, interfaz, bondades, ventajas, y todo aquello que permita conocerlo con mayor profundidad.

Si tiene dudas sobre cómo realizar un mapa mental y las herramientas a utilizar, lo invitamos a ver el **Anexo_Guia_para_hacer_mapa_mental** y el video **Técnicas de Estudio: cómo hacer Mapas Mentales** en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=kTyKNCy3mTo

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** mapa mental describiendo la ficha técnica de un *software* contable.
- **Formato:** PDF o JPG.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-210303037-AA2-EV01. Mapa mental - Ficha técnica *software* contable.**

- **Evidencia GA5-210303037-AA2-EV02. Cuadro comparativo - Normativa internacional vs. normativa Decreto 2649.**

Para el desarrollo de esta evidencia, debe consultar e investigar sobre el Decreto 2649 de 1993, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el proceso de adopción en nuestro país, mediante la Ley 1314 de 2009.

Luego, realice un cuadro comparativo bajo la normativa anterior, Decreto 2649 de 1993, y la normativa vigente bajo estándares internacionales NIIF.

De ser posible, resaltar los principales cambios y aplicarlos con un lenguaje sencillo.

Para conocer cómo se elabora un cuadro comparativo, lo invitamos a ver el **Anexo_Construccion_Cuadro_comparativo**.

El documento con el desarrollo de la evidencia debe tener la siguiente estructura:

- Portada.
- Introducción.
- Contenido (cuadro comparativo).
- Conclusiones.
- Bibliografía utilizada como apoyo para realizar esta evidencia; es necesario que revise las indicaciones para citar la bibliografía; para hacerlo, puede revisar este instructivo como orientación https://biblioteca.sena.edu.co/images/PDF/InstructivoAPA.pdf

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento con cuadro comparativo del marco normativo.
- **Formato:** PDF o Word.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-210303037-AA2-EV02. Cuadro comparativo - Normativa internacional vs. normativa Decreto 2649.**

- **Evidencia GA5-210303037-AA2-EV03. Taller hechos económicos en la empresa.**

Para la ejecución de esta evidencia, es necesario haber realizado una exhaustiva lectura de las siguientes temáticas del componente formativo: hechos contables, transacciones de la empresa, obligaciones tributarias e informes contables y estados financieros.

Luego, realizará el reconocimiento, medición y contabilización de los hechos económicos de una empresa, desde el momento de su constitución y el diligenciamiento de los soportes de contabilidad que respaldan estas transacciones.

EJERCICIO DE APROPIACIÓN

La sociedad Computadores del Oriente S.A.S, con NIT 840.212.567-2, tiene por objeto social la compra y venta de equipos de procesamiento de datos, impresoras y escáneres, y es responsable de IVA.

Representada legalmente por Ernesto Fabián Motavita, con CC 1.101.692.634, es una sociedad por acciones simplificada con patrimonio privado. Se creó mediante documento privado ante la Notaría 1 del Circuito de Manizales, es agente retenedor y se encuentra ubicado en la calle 5 # 12a - 38. La entidad se acoge a las NIIF para pymes.

Movimientos mes de febrero de 2022

a. Capital autorizado.

   La sociedad inicia sus operaciones el 02 de febrero de 2022 con un capital autorizado de $300.000.000, dividido en 10.000 acciones. Valor nominal de cada acción $30.000 c/u.

   Socio 1 Camila Nieto 5.000 acciones por valor total de $150.000.000.

   Socio 2 Juan Fernando Salazar 5.0000 acciones por valor de $150.000.000.

b. Capital suscrito.

   En el momento de la constitución se suscribe el 50 % de las acciones. Los accionistas adquieren el compromiso de pago total en un tiempo no mayor a un año.

c. Capital efectivamente pagado.

   Al inicio de las operaciones se registra el valor del capital efectivamente pagado por cada uno de los accionistas.

d. El día 03 de febrero se abre cuenta corriente # 265-0005045604 con el valor de lo efectivamente pagado por los socios.

e. El día 04 de febrero se pagan gastos de registro mercantil ante Cámara de Comercio de Manizales por valor de $1.500.0000 en efectivo.

f. El banco entrega una chequera y descuenta de la cuenta bancaria un valor de $250.000.

g. El día 17 de febrero, el banco concede un préstamo por valor de $20.000.0000 a 48 meses con un interés del 1,08 % efectivo mensual y hace un descuento por estudio de crédito por valor de $150.000.

h. Se firma el pagaré # 30024 y el crédito fue depositado en la cuenta corriente.

i. El día 20 de febrero se gira un cheque 001 para apertura de caja menor por valor de $1.000.000 y como responsable de la caja menor está el señor Ernesto Fabián Motavita.

j. El día 21 de febrero se realiza el pago del arriendo del mes de marzo de 2022, del local en el que funciona el establecimiento se le cancela $4.500.000 a la inmobiliaria Millas de vida SAS Nit 230.567.889.-0 responsable de IVA.

k. El día 22 de febrero se paga el servicio de remodelación, al señor Juan Duarte persona natural no responsable de IVA, por valor de $9.000.000.

l. El día 24 de febrero se compran productos para la venta a MECATRONIX Ltda. gran contribuyente, autorretenedor por valor de $65.550.000 según factura 3021. Pagando 70 % de contado excedente crédito con la empresa a 30 días.

   El inventario comprado fue el siguiente:

   - 15 impresoras Epson 3110 por valor de 800.000 exento de IVA.
   - 10 computadores Apple por valor de 4.500.000 + IVA 19 %.

m. El día 26 de febrero se vende, con la factura 001 a contado, pago por PSE transferencia bancaria lo siguiente:

   - 2 impresoras Epson por valor de $1200.000 c/u más IVA del 19 %.
   - 3 computadores Apple por valor de $6.500.000 más IVA del 19 %.

n. El día 27 de febrero se realiza una devolución a MECATRONIX Ltda. de los siguientes productos, por defectos:

   - 3 impresoras Epson l3110.
   - 1 computador Apple.

o. El día 28 de febrero se cancela el saldo adeudado a Mecatronix mediante un cheque.

p. El día 28 de febrero se realiza el pago de nómina del administrador y la secretaria. El administrador devenga $ $4.000.000 y la secretaria, salario mínimo más auxilio de transporte.

Teniendo en cuenta la información anterior, debe:

- Realizar los documentos necesarios para la formalización de la empresa (contables, tributarios, de funcionamiento).
- Realizar los respectivos asientos contables.
- Realizar los soportes o documentos de cada movimiento como facturas, cheques, nómina, letras de cambio, etc.
- Se solicita tener presente los respectivos descuentos por retención, e incluir el IVA cuando sea necesario.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** contabilización de los hechos económicos con sus respectivos soportes.
- **Extensión:** si es muy extenso, debe comprimirse en zip o rar.
- **Formato:** Excel o PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-210303037-AA2-EV03. Taller hechos económicos en la empresa.**

- **Evidencia GA5-210303037-AA2-EV04. Cuestionario.**

Presente un cuestionario (evaluación en línea) para evaluar el contenido temático del componente formativo “Normatividad, formalización de empresa, documentos e informes contables”, el cual consta de veinte y ocho (28) preguntas.

Lineamientos generales para el desarrollo de la evidencia:

- Para el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-210303037-AA2-EV04. Cuestionario.**

3.2 Actividad de aprendizaje de la competencia Sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas (220501114).

Los sistemas de gestión en sus protocolos y metodología hacen referencia constante a preservar la información sistémicamente, generando archivos con cierta lógica en su almacenamiento y accesibilidad para ser analizados rápidamente, de acuerdo con el protocolo que lo requiere en su debido momento. La sistematización hace referencia a estos procesos, con el aporte tecnológico para seleccionar, depurar y clasificar datos en gran volumen. Estas actividades pretenden, precisamente, obtener estas habilidades documentales y tecnológicas.

3.2.1 Actividad de aprendizaje GA5-220501114-AA1 - Implementar técnicas de gestión y análisis de datos mediante herramientas ofimáticas, de acuerdo con el marco legal y el modelo de gestión de la organización.

Esta actividad pretende desarrollar habilidades relacionadas con la aplicación de los protocolos organizacionales mediados por las herramientas ofimáticas, coordinar estas habilidades bajo la normatividad actual y los sistemas de gestión para crear una base de datos dinámica en la organización.

Duración: 72 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo "**Modelos matemáticos y estadísticos aplicados en *Big data*".**

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA5-220501114-AA1-EV01. Recolección de información de modelos de gestión de la organización.**

En esta evidencia, los aprendices, a través de la recolección de información evidenciarán los protocolos y los procedimientos para seleccionar información pertinente a los procesos organizacionales. La evidencia la realizará un equipo de 4 aprendices. El equipo seleccionará una empresa real o en la que pueda acceder a su información libre desde la web.

En dicha organización:

- Determinen qué sistemas de gestión tiene la organización.
- De cada sistema de gestión, obtengan la información relevante para los procesos organizacionales caracterizados en los sistemas de gestión.
- Almacenen la información en una carpeta con subcarpetas (si es necesario), obedeciendo a la jerarquía de procesos, los sistemas de gestión, u otro criterio organizacional referente.
- Almacenen en sitio seguro en equipo o nube.

La recolección debe tener los siguientes criterios:

1. Debe estar dentro de los parámetros normativos y legales de manejo y gestión de datos.
2. Estar igualmente bajo las políticas y objetivos de la organización.
3. Que la información sea de interés para algún sistema de gestión organizacional.
4. Que sea información autorizada para ser tratada y depurada.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** archivo o carpeta digital comprimida en Drive, OneDrive u otro aplicativo tipo nube.
- **Extensión:** 10 Gb máximo.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501114-AA1-EV01. Recolección de información de modelos de gestión de la organización.**

- **Evidencia GA5-220501114-AA1-EV02. Sistematización de datos recopilados.**

La evidencia se desarrollará a partir de los datos recolectados en la evidencia anterior, seleccionando un programa adecuado que sea versátil y amigable para ser operado (Excel, Access, Power BI).

A partir de la información recolectada, realice una depuración de los datos, según los criterios de segmentación normalizados como políticas organizacionales.

Guarde la información sistematizada en una subcarpeta: nombre sistematizado_xxx.

Ejemplo:

- Datos de cliente (ID, nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico, ciudad).
- Datos producto (referencia, factura venta, unidades vendidas, ciudad).

Apuntes importantes de sistematización

Importancia de sistematizar:

- Evita pasar por alto información relevante.
- Facilita el análisis de información.
- Facilita la comunicación entre los interesados.
- Favorece la transparencia en el trato, manejo, divulgación, publicación y análisis de la información.
- Favorece la generación de consensos entre las partes interesadas.

Cómo se sistematiza:

- Definir cuál va a ser el objeto de la sistematización, el o los criterios de selección de la información y datos y cómo va a ser tratada esta y bajo qué protocolos.
- Elaborar un instrumento de control y seguimiento de los archivos o carpetas seleccionadas, que permitan llegar a un criterio uniforme para el trato de la información que se ha seleccionado. Se recomiendan tableros virtuales tipo Hoja de cálculo, Trello, Miro u otros, que pueden ser consultados en cualquier momento.
- Al finalizar cada actividad individual, sincronizar y generar un informe sencillo del estado y la ubicación de la información tratada (con el objeto de evitar duplicar información o repetir procedimientos con la misma información y evitar reprocesos costosos y demorados).
- Flexibilidad para permitir mejoras en el proceso.

La sistematización de la información debe:

- Clasificar la información de acuerdo con lineamientos organizacionales.
- Caracterizar la información según las necesidades organizacionales.
- Tratar los datos de forma estructurada si es posible.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** archivo o carpeta digital comprimida en Drive, One Drive u otro aplicativo tipo nube, clasificada en subcarpetas, de acuerdo con los criterios organizacionales (puede ser por áreas, departamentos o sistemas de gestión preferiblemente).

  Archivo tipo registro diligenciable en Drive, para el control de depuración de la información y datos, de acuerdo con los criterios y procesos de la sistematización (Trello, Hoja de cálculo u otro).

- **Extensión:** carpeta digital 10 Gb máximo. Archivo de control 1 Gb máximo.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501114-AA1-EV02. Sistematización de datos recopilados.**

- **Evidencia GA5-220501114-AA1-EV03. Gestión para el análisis de datos depurados.**

En esta evidencia, se realizará un análisis completo de información recolectada en las evidencias anteriores, utilizando las herramientas estadísticas para estructurar la información recolectada y sistematizada.

En equipo de 4 aprendices:

- Elaboren un plan de gestión para el análisis de datos, documentando los procedimientos, caracterización de datos, manejo y control de información.
- Seleccionen el método estadístico más acertado para analizar los datos recolectados y depurados según su tipo (discreto, continuo, para casos cuantitativos o para casos cualitativos).

- Seleccionen del abanico de herramientas gráficas, las más acertadas para presentar seleccionada, depurada y segmentada.
- Elaboren una tabla y un gráfico dinámico, relacionado con un *dashboard* para la presentación.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** plan de gestión y análisis de datos (un documento con el plan de análisis), tabla y gráfico dinámico.
- **Extensión:** plan de gestión y análisis de datos, 5 páginas máximo. Tabla, gráfico dinámico, *dashboard* digital.
- **Formato:** PDF (informe plan de gestión y análisis de datos). Formato Excel, Power BI u hoja de cálculo (tabla dinámica y gráfico dinámico, *dashboard*).
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501114-AA1-EV03. Gestión para el análisis de datos depurados.**

- **Evidencia GA5-220501114-AA1-EV04. Base de datos final para gestión de análisis.**

En esta evidencia, el aprendiz creará y dejará dispuesta una base de datos para la empresa seleccionada, donde la base de datos debe tener los requerimientos de políticas, normas y protocolos organizacionales, así como los requerimientos legales para el análisis de datos e información. En equipos de 4 aprendices, elaboren una base de datos estructurada a partir de los informes presentados, que permita fácil y flexiblemente, presentar informes asertivos. La base de datos debe obedecer a las políticas y necesidades organizacionales.

Cómo elaborar una base de datos:

a. Defina los campos de la base de datos de forma independiente

Es decir, es mejor que cada variable (por ejemplo, nombre y apellido) ocupe su propia columna. Esto permitirá filtrar y encontrar la información que se necesita, de forma más fácil.

Decida qué información quiere almacenar en cada tabla. Cada elemento se convierte en un campo y se muestra como una columna en la tabla. Por ejemplo, una tabla de empleados podría incluir campos como apellidos y fecha de contratación.

b. Incluya información relevante y organice la información necesaria

Recopile todos los tipos de información que podría querer registrar en la base de datos, como los nombres de producto y los números de pedido.

Uno de los usos principales de una base de datos es que permite segmentar el mercado objetivo. Y para lograrlo, se debe contar con datos que sean relevantes para alcanzar las metas de negocios.

Elija la clave principal de cada tabla. La clave principal es una columna que se usa para identificar cada fila. Un ejemplo podría ser Id. del producto o Id. del pedido.

Busque en cada tabla y decida cómo se relacionan los datos en una tabla con los datos de otras tablas. Agregue campos a las tablas o cree tablas para aclarar las relaciones, según sea necesario.

Aplique las reglas de normalización de datos para ver si las tablas están estructuradas correctamente. Haga algunos ajustes en las tablas, si es necesario.

Trate de incluir la información de la siguiente manera:

Datos generales:

- Nombre.
- Apellido.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra red social.

Datos para segmentar:

- Ciudad.
- Departamento.
- Estudios.
- Profesión.

- Empresa en la que trabaja.
- Puesto que ocupa.
- Nivel socioeconómico.
- Hobbies.
- Necesidad o problema que necesita solucionar.
- Tipo de personalidad.

c. Agregue un campo de observaciones

Aquí puede incluir información no considerada en los campos obligatorios, pero que puede ser de utilidad a la hora de contactar a un cliente actual o potencial. Por ejemplo, cuál fue la última compra realizada, si el consumidor paga a tiempo o si solicita factura.

d. Establezca una política de captura de datos

Defina de qué manera se van a capturar los datos (por ejemplo, de forma manual después de participar en una feria de negocios y recolectar muchas tarjetas de presentación, o a través de un CRM), cuáles van a ser las reglas para abreviar palabras, o si se van a usar o no mayúsculas y minúsculas. Defina además, quién va a ser el responsable de actualizar la base, con qué periodicidad y a quién debe reportar.

e. Cuide su base de datos como un activo estratégico

Haga una copia de seguridad del archivo, almacene cada documento en un lugar seguro y no permita que muchas personas tengan acceso a él. Eso lo protegerá del robo de información, la manipulación de los datos y los errores.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** base de datos estructurada (incluye información depurada de carácter confidencial y crítica para la gestión y análisis de información organizacional).
- **Extensión**:10 Gb máximo.
- **Formato:** Excel, Acces, Power BI u otra aplicación que administre bases de datos.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501114-AA1-EV04. Base de datos final para gestión de análisis.**

- **Evidencia GA5-220501114-AA1-EV05. Cuestionario.**

Presente un cuestionario (evaluación en línea) para evaluar el contenido temático del componente formativo “Modelos matemáticos y estadísticos aplicados en Big Data”, el cual consta de treinta (30) preguntas.

Lineamientos generales para el desarrollo de la evidencia:

- Para el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501114-AA1-EV05. Cuestionario.**

3.3 Actividades de aprendizaje de la competencia Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información (220501046).

La utilización de herramientas informáticas en esta era digital, como programas y aplicaciones, es indispensable para organizar y procesar la información que nos rodea, tanto en la vida diaria, como en el ámbito laboral; estas herramientas facilitan las tareas y permiten una mejor gestión de la información.

Es muy importante conocer diferentes herramientas informáticas y cuáles son sus funciones, para poder definir cuál herramienta es la adecuada para determinada tarea. Durante el desarrollo de estas actividades, conocerá el manejo de algunas de estas herramientas y su aplicación en diferentes tareas y procesos.

3.3.1 Actividad de aprendizaje GA5-220501046-AA1 - Reconocer software de sistemas, de programación y de aplicaciones, de acuerdo con la tecnología empleada.

El propósito es identificar y apropiar los diferentes tipos de *software* y su utilidad, conocer las herramientas que ofrece Internet y hacer uso adecuado de las TIC, para optimizar diferentes procesos. En el desarrollo de esta actividad, se utilizará la estrategia de lluvia de ideas y la elaboración de un mapa mental, utilizando diferentes herramientas digitales.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo **"Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)"**.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la evidencia que conforma la actividad de aprendizaje**.**

- **Evidencia GA5-220501046-AA1-EV01. Mapa mental - Software y servicios de Internet.**

Realizar un mapa mental sobre los tipos de *software* y servicios de Internet, utilizando figuras, imágenes, frases cortas y colores. Para la elaboración del mapa mental, debe ser creativo, y se recomienda:

- Exploración de la plataforma y documentos guía del programa de formación.
- Prestar atención a las características y componentes propios de los tipos de *software* y servicios de Internet, presentados en los recursos educativos digitales del componente.
- Simultáneamente, tomar nota de los elementos que considere relevantes sobre tipos de *software* y servicios de Internet, para incluirlos en el mapa mental.
- Puede revisar el material tantas veces como lo considere necesario, lo importante es que sea una construcción propia, a partir del análisis de la información presentada, su experiencia y/o material complementario.
- Incluya aspectos relevantes sobre los tipos de *software* y recursos de Internet, para el área ocupacional de su desempeño.
- Si tiene dudas sobre cómo realizar un mapa mental y las herramientas a utilizar, para realizar la entrega de la evidencia de aprendizaje, explore el **"Anexo_Guia_para_hacer_mapa_mental"** que le orientará en el desarrollo de esta actividad.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** mapa mental sobre los tipos de *software* y servicios de Internet.
- **Formato:** PDF con el desarrollo del mapa y, en la parte inferior derecha, colocar sus datos personales.

- **Extensión:** 1 hoja.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501046-AA1-EV01. Mapa mental - *Software* y servicios de Internet.**

3.3.2 Actividad de aprendizaje GA5-220501046-AA2 - Aplicar los términos y funcionalidades de la ofimática, de acuerdo con estándares.

El uso de herramientas ofimáticas y colaborativas optimiza y hace más productivos los diferentes procesos en el campo laboral; además, facilita las tareas profesionales, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipo. Para el logro de los objetivos en esta actividad, se emplea la estrategia de aprender haciendo, mediante la elaboración de un taller práctico sobre las funcionalidades de la ofimática.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo **"Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)"**.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la evidencia que conforman la actividad de aprendizaje**.**

- **Evidencia GA5-220501046-AA2-EV01. Taller. Utilización de las herramientas de ofimática.**

Realizar el taller sobre la aplicación de herramientas informáticas que se presenta en el archivo comprimido **"Anexo_Taller_Ofimatica**". Este taller se debe realizar de manera individual.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** Taller sobre herramientas ofimáticas.
- **Formato:** Word.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501046-AA2-EV01. Taller. Utilización de las herramientas de ofimática.**

3.3.3 Actividad de aprendizaje GA5-220501046-AA3 - Analizar la utilidad y la pertinencia en términos de productividad de los recursos TIC utilizados, de acuerdo con los requerimientos.

El uso de herramientas TIC colaborativas, ha permitido mejorar el desarrollo de actividades y tareas de diferentes equipos de trabajo, optimizando, además, la coordinación, el seguimiento y las responsabilidades en la gestión de diferentes proyectos, tanto en la modalidad presencial, como en el teletrabajo.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo **"Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)"**.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la evidencia que conforman la actividad de aprendizaje**.**

- **Evidencia GA5-220501046-AA3-EV01. Informe. Pertinencia y efectividad de los recursos utilizados, según requerimientos.**
    - Tomando como base el siguiente enlace: https://blog.trello.com/es/como-usar-trello sobre el uso de la herramienta Trello, que sirve para administrar toda clase de proyectos, se debe elaborar un tablero, basado en las tareas y actividades de un proyecto, realizando las diferentes acciones descritas en el enlace de Trello (incluir múltiples tarjetas, elementos *checklist*, fondos personalizados y responsabilidades).
    - Para la elaboración del tablero, organizar equipos de máximo cinco (5) integrantes, para desarrollar un tablero por grupo, el cual será compartido con los demás grupos y con el instructor.
    - Elaborar un informe que describa las acciones realizadas por el grupo, según las actividades propuestas en el enlace compartido, es decir, la construcción del tablero en Trello, además de suministrar la dirección URL de acceso al mismo. Este análisis debe incluir las dificultades y oportunidades encontradas con el uso de esta herramienta.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto para entregar:** informe de la actividad – URL del tablero de Trello.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501046-AA3-EV01. Informe. Pertinencia y efectividad de los recursos utilizados, según requerimientos.**

3.3.4 Actividad de aprendizaje GA5-220501046-AA4 - Aplicar las mejoras de producto orientado desde las TIC, de acuerdo con requerimientos actuales.

El propósito es identificar y reconocer las posibilidades de mejorar la calidad en los procesos y productos en las diferentes áreas de trabajo, incorporando Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de manera que sea posible implementar cambios en la gestión de estos procesos y productos, para una mayor productividad y efectividad en las operaciones.

Duración: 12 horas.

Material de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo **"Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)"**.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y la evidencia que conforma la actividad de aprendizaje**.**

- **Evidencia GA5-220501046-AA4-EV01. Plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC.**

Elaborar un informe sobre las mejoras que pueden realizarse en los diferentes procesos y productos del área de ocupación con la incorporación de las TIC. Para el informe, tener en cuenta:

- Plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en lo concerniente a las herramientas ofimáticas y colaborativas.
- Identificar los aspectos del área de ocupación que se pueden fortalecer con la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como motores de búsqueda, navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, chat, listas de correos, blogs, wikis, foros web, *spaces*, grupos de noticias, telefonía IP, televisión IP, *E-learning*, *marketing* digital, trabajo colaborativo, computación en la nube, redes sociales y videoconferencia por Internet, entre otras.
- Presentar el informe de forma creativa; por ejemplo, a través de cuentos, historietas, infografías, presentaciones interactivas, etc., haciendo uso de una herramienta TIC en línea. Se sugieren algunas herramientas para el desarrollo de esta evidencia, como son:
    - Canva: https://www.canva.com/es_es/
    - Genially: https://genial.ly/es/
    - Emaze: https://www.emaze.com/

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** informe sobre las mejoras que pueden realizarse a los diferentes productos y procesos del área de ocupación con la incorporación de las TIC**.**
- **Formato:** PDF.
- **Extensión:** máximo 10 hojas.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-220501046-AA4-EV01. Plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC.**

3.4 Actividades de aprendizaje de la competencia Orientar investigación formativa según referentes técnicos (240201064).

La competencia se centra en estrategias didácticas activas, enfocadas en el estudio de caso y el Aprendizaje Basado en Proyectos – ABP, las cuales permiten identificar las necesidades de un ejercicio de investigación a partir de las soluciones a las necesidades del contexto, según los resultados obtenidos.

Permite que se puedan proponer soluciones a las necesidades del contexto, según resultados de la investigación, partiendo desde el análisis de un contexto productivo, que permita estructurar y argumentar aspectos teóricos de un proyecto.

3.4.1 Actividad de aprendizaje GA5-240201064-AA1 - Identificar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo, de acuerdo con las necesidades y problemáticas que lo afectan.

La actividad se centra en la identificación de diferentes características, ya sean socioeconómicas, tecnológicas, políticas o culturales, dentro de un entorno y contexto empresarial y organizacional, para la definición de la propuesta de investigación.

Duración: 8 horas.

Materiales de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo **"Fundamentos de investigación".**

Evidencias: a continuación, se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA5-240201064-AA1-EV01. Mapa mental.**

En esta evidencia de aprendizaje se deberán representar, en un mapa mental, las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales, del contexto productivo, en el cual el aprendiz se encuentra, identificando sus necesidades y problemáticas. De acuerdo con lo anterior, para la elaboración del mapa mental, se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones metodológicas:

a. **Formato.** Puede elaborarse a través de herramientas digitales o tomando una fotografía de un mapa mental dibujado a mano y luego convirtiéndolo a PDF. Si se realiza en formato digital, se pueden utilizar programas como: Ayoa, Goconqr, Imindmap, Litpen, MindNode, Mindmeister, Mind42.

b. **Definir el contenido central:** ubicar el nombre del contexto en el centro de la pantalla o papel y distinguir con una imagen o ícono que lo represente. El contenido central es un tema, idea o concepto, para desarrollar.

c. **Identificar una cantidad limitada de características del contenido central:** hacer las conexiones a través de ideas principales; posteriormente, en agrupaciones y asociaciones. Previamente, se sugiere tener una lluvia de ideas. Es importante el uso de colores, uno solo por conexión, teniendo especial cuidado en su grosor.

d. **Jerarquizar ideas:** establecer el tamaño de las ramificaciones, letras, colores, categorías y subcategorías, estableciendo un tamaño determinado para las ramas y las imágenes, para que, en la lectura, se entienda que el tamaño de las ramas e imágenes principales es mayor que el de las ramas secundarias y, de estas últimas, mayor que el de las terciarias, y así sucesivamente.

e. **Unir asociaciones:** mediante ramificaciones y líneas, se irradian las ideas secundarias y las asociaciones entre ideas.

f. **Ampliar hacia afuera:** priorizar las ideas según las manecillas del reloj. En cada conexión, incluir una imagen digital o elaborada a mano.

g. **Ubicar imágenes:** apoyos visuales y colores determinarán la calidad de la presentación; por esta razón, se recomienda tener especial cuidado en la calidad y el tamaño de la imagen, para acentuar las ideas a recordar.

h. **Diseñar nodos:** para asegurar las conexiones entre las conexiones.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** mapa mental.
- **Formato:** documento en PDF.
- **Extensión:** 1 página.

- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-240201064-AA1-EV01. Mapa mental.**

3.4.2 Actividad de aprendizaje GA5-240201064-AA2 - Elaborar la propuesta de investigación formativa, teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productivo.

El objetivo de esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto, por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo.

Duración: 40 horas.

Materiales de formación: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo **"Fundamentos de investigación".**

Evidencias: a continuación, se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje.

- **Evidencia GA5-240201064-AA2-EV01. Propuesta de investigación.**

Para la presente evidencia de aprendizaje, se pretende realizar una propuesta de investigación, la cual se realizará a partir del diligenciamiento de cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa. Para lo anterior, se sugiere consultar el "**Anexo_Formato_Propuesta**" y, de manera específica, revisar las siguientes recomendaciones:

a. En cuanto a aspectos generales, el documento debe ser presentado en fuente Arial 10, interlineado 1.5 líneas.

b. Para la **Etapa 1. Preparación:** antes de iniciar la escritura del documento, es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas por el tutor, para el mapa mental de la actividad 1.

c. Para la escritura del **título**, es necesario que este sea concreto con relación al problema que se busca resolver; no debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas. Debe tener una extensión máxima de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar, de manera apropiada, de qué se trata el estudio.

d. Para el **resumen**, tener en cuenta que este se realiza cuando ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativa. El resumen es una descripción sintética de los aspectos más relevantes del proceso investigativo, que da cuenta del problema: cómo se realizó el estudio, cuáles fueron los principales hallazgos y cuál es la relevancia del estudio para su programa de formación. Se elabora en dos párrafos, que deben contener máximo 120 palabras o 960 caracteres, incluyendo la puntuación y los espacios sin sangría (10 a 15 renglones). Se recomienda que este párrafo se realice con oraciones cortas y simples, separadas de punto y seguido. (Debe estar en idioma español/inglés).

e. Las **palabras claves** se incluyen una vez está elaborado todo el ejercicio de investigación formativa. Tras el resumen, se deben escribir las palabras claves, las cuales se utilizan con fines de clasificación para que los documentos se puedan incorporar en bases de datos y, de esta forma, agilizar su búsqueda (español/inglés).

f. La **justificación** expone las razones que justifican la realización del proyecto de investigación formativa en torno al contexto productivo, aspectos sociales, aspectos institucionales, aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos, entre otros. Demuestra la importancia de resolver el problema de investigación. Destaca su impacto y aclara quiénes serán los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá.

g. Para los **antecedentes**, la revisión de la literatura es una síntesis original de teorías y trabajos de investigación fáctica (de campo o empírica), sobre el tema al que se refiere el estudio por realizar. El aprendiz deberá consultar las bases de datos del SENA y realizar una recopilación actualizada (3 últimos años), de lo escrito sobre el tema. La revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubre cuál es el problema no resuelto por la comunidad científica y qué se quiere abordar mediante el estudio propuesto.

h. Para la **identificación del problema**, es necesario contemplar las necesidades expuestas en el mapa mental y realizar una delimitación de estas. En un primer momento, se hace una descripción de la situación actual del problema, se define el ámbito espacial donde se realizará la propuesta (sin ampliarlo), se indica de forma clara, cuál es el problema y quiénes lo tienen, y se escriben las causas que lo generan. En un segundo momento, se describen las consecuencias que acarrea la problemática detectada y se pronostica qué sucedería si no se resuelve el problema.

i. Para **la pregunta de investigación,** es necesario tener en cuenta, que guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y la revisión de la literatura hecha. Para esto, escriba una pregunta cuya respuesta sea la solución del problema planteado.

j. El **objetivo general** tiene las siguientes características: se relaciona con el problema y la pregunta de investigación; es concreto, se redacta con lenguaje claro y sencillo; inicia su redacción con un verbo en infinitivo; incluye el qué se quiere hacer mediante la investigación, adónde quiero llegar y mediante qué. La respuesta a estos interrogantes conlleva la respuesta de la pregunta problema ya formulada.

k. Los **objetivos específicos,** indican el orden sistemático en que se resolverá la investigación; se desprenden directamente del objetivo general.

l. El **marco teórico** debe ser organizado en temas y subtemas, de lo general a lo particular. El marco teórico hace referencia a aquellas teorías, normas y conceptualizaciones que pueden contribuir a dar solución al problema enunciado y permite la confrontación, el análisis y la evaluación del proyecto. Implica que el aprendiz identifique una postura teórica que aporte elementos y categorías de análisis, para abordar el campo temático motivo del estudio, haciendo una redacción propia que se sustenta en autores, estableciendo un diálogo sistemático con los autores, teorías y realidad del contexto en el que se trabaja la propuesta. Es importante realizar las respectivas citas bibliográficas según normas APA, e incluirlas en las referencias bibliográficas, al final del documento.

m. Para el **tipo de investigación**, el aprendiz deberá indicar si es exploratorio (si se familiariza con el fenómeno que se investiga), descriptivo (identifica características del universo de investigación, señala formas de conductas, establece comportamientos concretos y comprueba variables), explicativo (comprobar que la propuesta soluciona el problema, o no).

n. La **población** se define como el conjunto de personas a las que va dirigida la propuesta de investigación formativa y guarda relación con sus fases. En este campo, el aprendiz debe describir, de manera amplia, el contexto donde convive la población, su universo (total de actores) y se menciona la muestra (si aplica).

o. En el campo de técnicas e instrumentos de recolección de información, se deben describir las técnicas, tales como la observación, la encuesta, la entrevista, entre otras.

p. Para la **etapa 2. Ejecución:** diligencie cada uno de los campos propuestos, teniendo en cuenta el punto 15 de estas instrucciones.

q. En la **etapa 2.1 Ejecución,** es necesario que se diligencien los campos teniendo en cuenta el punto No. 7 de estas instrucciones.

r. En la **etapa 3. Procesamiento,** se deben analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2.1 de ejecución.

s. En la **etapa 4. La interpretación de resultados,** se debe consignar la interpretación de los resultados del ejercicio de investigación formativa.

t. Para la **interpretación de los resultados,** es importante tener en cuenta, que se presentan los resultados sustentados con datos, gráficas, etc. Su análisis confirma la existencia del problema, sus causas, su incidencia. Puede presentarse en dos apartados en esa misma pestaña: resultados y análisis, o realizarlo integralmente; en todo caso, debe tenerse en cuenta que los resultados sintetizan los datos recolectados, así como su tratamiento estadístico; los resultados se exponen de manera breve, destacando los hallazgos más relevantes. Al presentar los datos, se sugiere el uso de tablas o figuras, además del texto, que, en lo posible, no deberá repetir lo que dicen estas tablas o figuras. En el análisis, se evalúan e interpretan las implicaciones de los resultados y se presentan con suficiente detalle los datos para justificar las conclusiones; particularmente, en relación con los supuestos teóricos, se debe exponer, de manera clara, la sustentación o carencia de sustento, en relación con los datos.

u. Para la **etapa 5: conclusiones,** se redactan en términos de respuesta a los objetivos planteados para el proyecto.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto para entregar:** propuesta de investigación formativa.
- **Formato:** documento en Excel con las 5 etapas diligenciadas.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **GA5-240201064-AA2-EV01. Propuesta de investigación.**

4 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de conocimiento y desempeño: GA5-210303037-AA1-EV01. Estudio de caso: su rol como contador consultor.	Establece las características de cada documento contable y financiero según normativa y políticas de la organización.	**Lista de verificación:** IE-GA5-210303037-AA1-EV01.
Evidencia de desempeño y producto: GA5-210303037-AA1-EV02. Proyecto - Mi primera empresa.	• Clasifica los documentos contables y no contables de acuerdo con normativa. • Diligencia documentos no contables de acuerdo con procedimientos de la organización y código de ética.	**Lista de chequeo:** IE-GA5-210303037-AA1-EV02.
Evidencia de conocimiento: GA5-210303037-AA2-EV01. Mapa mental - Ficha técnica *software* contable.	Contabiliza los hechos económicos según política de la empresa, normativa y tipo de *software.*	**Lista de chequeo:** IE-GA5-210303037-AA2-EV01.
Evidencia de conocimiento: GA5-210303037-AA2-EV02. Cuadro comparativo - Normativa internacional vs. normativa Decreto 2649.	• Calcula impuestos teniendo en cuenta la normativa nacional y municipal. • Aplica las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de las transacciones y software contable.	**Lista de verificación:** IE-GA5-210303037-AA2-EV02.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de desempeño y producto: GA5-210303037-AA2-EV03. Taller hechos económicos en la empresa.	• Calcula impuestos teniendo en cuenta la normativa nacional y municipal. • Aplica las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de las transacciones y software contable.	**Lista de verificación:** IE-GA5-210303037-AA2-EV03.
Evidencia de conocimiento: GA5-210303037-AA2-EV04. Cuestionario.	• Calcula impuestos teniendo en cuenta la normativa nacional y municipal. • Aplica las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de las transacciones y software contable.	**Cuestionario:** IE-GA5-210303037-AA2-EV04.
Evidencia de conocimiento: GA5-220501114-AA1-EV01. Recolección de información de modelos de gestión de la organización.	• Reconoce las fuentes de información de acuerdo con normativa y requerimientos de la organización. • Describe los componentes de modelos matemáticos y estadísticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Analiza actividades cotidianas de acuerdo con	**Lista de verificación:** IE-GA5-220501114-AA1-EV01.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	técnicas de toma de decisiones. • Determina los elementos de la ciencia de los datos según los requerimientos internos de la organización. • Reconoce las técnicas de análisis de datos de acuerdo con las tecnologías relacionadas y normativa para el tratamiento de datos. • Reconoce herramientas tecnológicas para la estructura de procesos de ciclo de vida, gestión y análisis de datos de acuerdo con normativa.	
Evidencia de desempeño: GA5-220501114-AA1-EV02. Sistematización de datos recopilados.	• Reconoce las fuentes de información de acuerdo con normativa y requerimientos de la organización. • Describe los componentes de modelos matemáticos y estadísticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Analiza actividades cotidianas de acuerdo con	**Lista de chequeo:** IE-GA5-220501114-AA1-EV02.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	técnicas de toma de decisiones. • Determina los elementos de la ciencia de los datos según los requerimientos internos de la organización. • Reconoce las técnicas de análisis de datos de acuerdo con las tecnologías relacionadas y normativa para el tratamiento de datos. • Reconoce herramientas tecnológicas para la estructura de procesos de ciclo de vida, gestión y análisis de datos de acuerdo con normativa.	
Evidencia de desempeño: GA5-220501114-AA1-EV03. Gestión para el análisis de datos depurados.	• Reconoce las fuentes de información de acuerdo con normativa y requerimientos de la organización. • Describe los componentes de modelos matemáticos y estadísticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Analiza actividades cotidianas de acuerdo con	**Lista de chequeo:** IE-GA5-220501114-AA1-EV03.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	técnicas de toma de decisiones. • Determina los elementos de la ciencia de los datos según los requerimientos internos de la organización. • Reconoce las técnicas de análisis de datos de acuerdo con las tecnologías relacionadas y normativa para el tratamiento de datos. • Reconoce herramientas tecnológicas para la estructura de procesos de ciclo de vida, gestión y análisis de datos de acuerdo con normativa.	
Evidencia de producto: GA5-220501114-AA1-EV04. Base de datos final para gestión de análisis.	• Reconoce las fuentes de información de acuerdo con normativa y requerimientos de la organización. • Describe los componentes de modelos matemáticos y estadísticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Analiza actividades cotidianas de acuerdo con	**Lista de verificación:** IE-GA5-220501114-AA1-EV04.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	técnicas de toma de decisiones. • Determina los elementos de la ciencia de los datos según los requerimientos internos de la organización. • Reconoce las técnicas de análisis de datos de acuerdo con las tecnologías relacionadas y normativa para el tratamiento de datos. • Reconoce herramientas tecnológicas para la estructura de procesos de ciclo de vida, gestión y análisis de datos de acuerdo con normativa.	
Evidencia de conocimiento: GA5-220501114-AA1-EV05. Cuestionario.	• Reconoce las fuentes de información de acuerdo con normativa y requerimientos de la organización. • Describe los componentes de modelos matemáticos y estadísticos de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Analiza actividades cotidianas de acuerdo con	**Cuestionario:** IE-GA5-220501114-AA1-EV05.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	técnicas de toma de decisiones. • Determina los elementos de la ciencia de los datos según los requerimientos internos de la organización. • Reconoce las técnicas de análisis de datos de acuerdo con las tecnologías relacionadas y normativa para el tratamiento de datos. • Reconoce herramientas tecnológicas para la estructura de procesos de ciclo de vida, gestión y análisis de datos de acuerdo con normativa.	
Evidencia de conocimiento: GA5-220501046-AA1-EV01. Mapa mental - *Software* y servicios de Internet.	• Identifica equipos TIC, tipos de software y servicios de Internet, de acuerdo con las necesidades de uso. • Compara equipos TIC, tipos de software y servicios de Internet, de acuerdo con las características. • Escoge equipos TIC, tipos de software y servicios de Internet, de acuerdo con las necesidades de	**Lista de verificación:** IE-GA5-220501046-AA1-EV01.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	procesamiento de información y características.	
Evidencia de conocimiento: GA5-220501046-AA2-EV01. Taller. Utilización de las herramientas de ofimática.	• Maneja computadores, tabletas, celulares y otros equipos TIC, de acuerdo con las funcionalidades de los mismos. • Aplica funcionalidades de sistemas operativos, de acuerdo con las necesidades de administración de los recursos del equipo. • Maneja procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones, diagramación, bases de datos y software específico, de acuerdo con las funcionalidades de cada programa y las necesidades de manejo de la información.	**Lista de verificación:** IE-GA5-220501046-AA2-EV01.
Evidencia de producto: GA5-220501046-AA3-EV01. Informe. Pertinencia y efectividad de los recursos utilizados, según requerimientos.	• Maneja herramientas colaborativas en Internet, de acuerdo con las necesidades del equipo de trabajo. • Comprueba el funcionamiento de los equipos, productos o	**Lista de verificación:** IE-GA5-220501046-AA3-EV01.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	servicios obtenidos con el uso de herramientas TIC, de acuerdo con los resultados esperados. • Participa en redes sociales, de acuerdo con las necesidades de comunicación.	
Evidencia de desempeño: GA5-220501046-AA4-EV01. Plan de mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC.	• Aplica procesos de mejora a los productos, de acuerdo con las comprobaciones realizadas. • Utiliza motores de búsqueda, navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, *chat*, listas de correos, blogs, wikis, foros web, spaces, grupos de noticias, telefonía IP, televisión IP, comprar en Internet, *e-learning*, *marketing* digital, trabajo colaborativo, computación en la nube, redes sociales y videoconferencia por internet, de acuerdo con las necesidades de información y comunicación.	**Lista de verificación:** IE-GA5-220501046-AA4-EV01.

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de producto: GA5-240201064-AA1-EV01. Mapa mental.	• Reconoce las necesidades del contexto, según las problemáticas identificadas.	**Rúbrica:** IE-GA5-240201064-AA1-EV01.
Evidencia de desempeño, conocimiento y producto: GA5-240201064-AA2-EV01. Propuesta de investigación.	• Describe el problema de investigación de acuerdo a los elementos observados. • Plantea los objetivos de la investigación según la pregunta de investigación. • Elabora el marco teórico de la investigación de acuerdo a los contextos nacional e internacional. • Aplica técnicas de recolección de información de acuerdo a criterios establecidos por la metodología. • Comunica los resultados de la investigación según criterios de presentación de informes. • Consolida el proyecto de investigación teniendo en cuenta la pertinencia y los alcances.	**Lista de verificación:** IE-GA5-240201064-AA2-EV01.

5 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Analítica de datos: permite a las organizaciones analizar todos sus datos (en tiempo real, históricos, no estructurados, estructurados, cualitativos) para identificar patrones y generar conocimientos para informar y, en algunos casos, automatizar decisiones, conectando la inteligencia y la acción.

Base de datos: conjunto de datos almacenados y estructurados según sus características o tipología para ser utilizados o consultados posteriormente.

Comerciante: persona que ejerce alguna de las actividades que se consideran mercantiles.

Costo histórico: es el valor de la transacción de la operación.

Dato: información concreta sobre hechos, elementos, etc., que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos.

Debe: registrar el valor monetario al lado izquierdo.

Declarante: persona natural o jurídica que presenta una declaración tributaria.

Empresa: ente económico dedicado a la compra y venta de bienes, conocidos como mercancías.

Estado de resultados: estado financiero compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y costos que reflejan el resultado del ejercicio.

Estado de situación financiera: estado integrado por los elementos de activo, pasivo y patrimonio.

Haber: corresponde al registro del precio al lado derecho.

Hecho generador: es el evento o suceso, expresamente definido en la ley, por el cual se origina la obligación tributaria.

Impuesto: es el tributo que establece la ley a favor del Sujeto Activo, y a cargo de los sujetos a quienes se les atribuya la realización del hecho imponible de la obligación tributaria.

Información estructurada: cuando los datos están en un formato estandarizado, tienen una estructura bien definida, cumplen con un modelo de datos, siguen un orden persistente y son de fácil acceso para humanos y programas. Este tipo de datos generalmente se almacena en una base de datos.

Información no estructurada: se trata de conjuntos de datos (colecciones grandes típicas de archivos) que no se almacenan en un formato de base de datos estructurado. Los datos no estructurados tienen estructura interna, pero no están predefinidos por modelos de datos.

Información semi estructurada: se refieren a cualquier información que utilice un esquema de autodescripción, como XML o JSON. Estos tipos de datos tienen un esquema abierto que permite la flexibilidad de datos de la aplicación.

Informática: conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información, por medio de computadoras.

Internet: red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras, mediante un protocolo especial de comunicación.

Método: modo de decir o hacer con orden; modo de obrar o proceder; hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.

Microsoft: es una compañía tecnológica multinacional con sede en Redmond, Washington, EEUU; Microsoft es el acrónimo de *microcomputer* y *software*.

Normas básicas: conceptos básicos y reglas que se deben observar al efectuar los registros contables correspondientes a las actividades que desarrollan las personas jurídicas o naturales, y que deben aplicar todas las personas obligadas a llevar contabilidad.

Nota débito: comprobante que emiten las empresas, para cargar a la cuenta de los clientes valores como intereses, por financiación, por sobregiros, el gravamen a movimientos financieros (GMF), venta de chequeras, comisiones, y otros cobros.

Ofimática: automatización mediante sistemas electrónicos de las comunicaciones y procesos administrativos en las oficinas.

Partida doble: es la igualdad de los registros del debe y en haber en el asiento contable, presentando un equilibrio.

Patrimonio: es la diferencia presentada entre activo y pasivo.

Políticas contables: son las bases, reglas y procedimientos aplicables por una empresa para presentar los estados financieros.

Razón comercial: es el nombre que se asigna a la empresa, para darse a conocer ante el público o mercado.

Razón social: es el nombre de la empresa, que se encuentra registrado en la cámara de comercio y demás entidades de control.

Registro Único Tributario (RUT): es el documento que se tramita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual relaciona la clasificación y responsabilidades del contribuyente.

Sistema operativo: es el conjunto de programas informáticos que permite la administración eficaz de los recursos de una computadora; también es conocido como *software* de sistema. Estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, debido a que gestionan el *hardware* desde los niveles más básicos y, permiten, además, la interacción con el usuario.

Sistematización: ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera precisa categorías y relaciones, posibilitando de esta manera la constitución de bases de datos organizados.

***Software*:** conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

Sujeto activo: es el Estado como acreedor de la prestación pecuniaria que se deriva de la realización del hecho generador del tributo.

Sujeto pasivo: es aquél a quien se le atribuye la realización del hecho impositivo de la obligación tributaria.

Tarifa: es la unidad de medida o porcentaje que se aplica a la base gravable para determinar la cuantía del tributo.

TIC: se refiere al conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad, para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto, la forma de acceder al conocimiento, como las relaciones humanas.

WWW: son las iniciales que identifican la expresión inglesa *World Wide Web*, el sistema de documentos de hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y a los que se accede por medio de Internet. A través de un *software,* conocido como navegador, los usuarios pueden visualizar diversos sitios web (los cuales contienen texto, imágenes, videos y otros contenidos multimedia), y navegar a través de ellos, mediante los hipervínculos.

6 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Concepto. (s.f.). *Sistema de información.* https://concepto.de/sistema-de-informacion/#ixzz7cG3vNX2L

David Ibiza: WordPress y Marketing Online. (2019). *Tutorial Trello: Guía de uso con ejemplos reales prácticos* [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_UB44coH3SM

DIAN. (s.f.). *Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.*

Gallardo, Y. (2020). *Word para principiantes* [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-4ooZlyprmc

Hernández, S. J. (2011). *Introducción a la administración* (5.a ed., Vol. 1). McGraw-Hill Interamericana.

Luna Ortiz, G. A. (2013). *Documentos o soportes contables en Colombia.* https://gustavoaluna.files.wordpress.com/2013/03/soportes-contables-en-colombia.pdf

Martínez, M. (2003). *Metodología de la investigación educacional: desafíos y polémicas actuales.* Editorial Félix Valera.

Mejía, M. y Barrera, A. (2008). Software. *Introducción a la computación,* p. 23-43.

Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Sánchez Aldana, C. y Mosquera, F. (2020). Modelamiento de bases de datos. Metodología práctica y aplicada. Editorial Universidad Piloto de Colombia.

7 CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	**Innovative Education**			

8 CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					